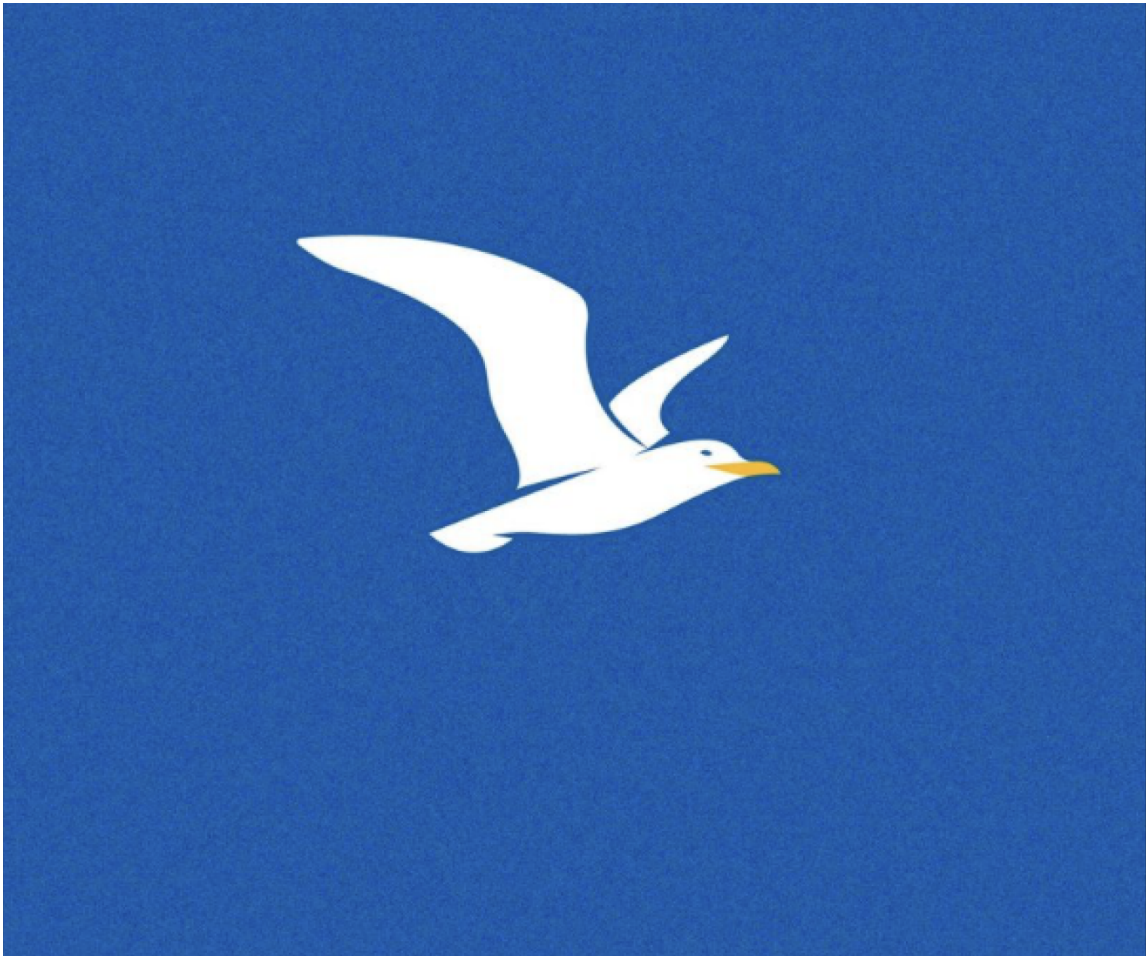


Pflichtenheft

Konzeptions eines Level-Editoren für ein SQL Lernspiel
Sommersemester 26



Roni Aba

3. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Produkteinsatz	1
1.1	Anwendungsgebiet	1
1.2	Zielgruppe	2
2	Lizenz	1
3	Zielbestimmungen	2
3.1	Muss-Kriterien	2
3.2	Soll-Kriterien	2
3.3	Kann-Kriterien	3
3.4	Abgrenzungskriterien	3
4	Produktfunktionen	4
4.1	Anwendungsfalldiagramm - Anwendung	4
5	Glossar	5

Kapitel 1

Produkteinsatz

1.1 Anwendungsgebiet

Das Anwendungsgebiet dieser Arbeit liegt in der Entwicklung eines webbasierten Level-Editors für das Lernspiel SSQL Spell Quest“. Das Spiel dient der Vermittlung grundlegender SQL-Kenntnisse und kombiniert spielerische Elemente mit datenbankbezogenen Aufgaben. Spielerinnen und Spieler müssen SQL-Abfragen verwenden, um Informationen aus Datenbanken zu gewinnen, Aufgaben zu lösen und im Spielverlauf voranzukommen.

Für die Erstellung und Pflege solcher Level werden strukturierte Werkzeuge benötigt. Ein Level besteht nicht nur aus grafischen Elementen, sondern auch aus Datenbankverweisen, Dialogen, Items, Abfrageeinschränkungen und Validierungsregeln. Ohne Editor müssten diese Inhalte manuell in Konfigurationsdateien oder im Quellcode gepflegt werden. Dies erhöht den Aufwand und erschwert die Wartung und kann zu Fehlern in der Leveldefinition führen.

Der im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnde Editor soll eine Weboberfläche bereitstellen, mit der Level komfortabel erstellt, bearbeitet, validiert und gespeichert werden können. Zusätzlich soll es möglich sein, SQL-Testabfragen auszuführen, um die fachliche Korrektheit eines Levels zu überprüfen. Dadurch wird die Erstellung neuer Lerninhalte vereinfacht und die Erweiterbarkeit des Spiels verbessert.

Das Anwendungsgebiet befindet sich damit an der Schnittstelle von Webentwicklung, Lernsoftware, Datenbanken und Game-based Learning. Der Editor unterstützt Entwicklerinnen und Entwickler sowie potenziell auch Lehrende dabei, neue SQL-Lernlevel effizienter zu erstellen und bestehende Inhalte gezielt anzupassen.

1.2 Zielgruppe

Die Anwendung richtet sich an Personen, die an der Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Leveln für das Lernspiel *SQL Spell Quest* beteiligt sind. Im Mittelpunkt stehen Nutzerinnen und Nutzer, die neue Lerninhalte erstellen oder bestehende Level anpassen möchten, ohne dafür direkt Änderungen im Quellcode oder in Konfigurationsdateien vornehmen zu müssen. Der Level-Editor soll damit die technische Hürde bei der Inhaltserstellung senken und eine strukturierte Verwaltung von Spielinhalten ermöglichen.

Im Fokus stehen dabei folgende Zielgruppen:

Entwicklerinnen und Entwickler: Personen, die an der technischen Weiterentwicklung von *SQL Spell Quest* beteiligt sind. Sie können den Editor nutzen, um Leveldaten komfortabler zu erstellen, bestehende Level zu testen und Änderungen schneller zu überprüfen, ohne die Leveldefinitionen manuell im Quellcode bearbeiten zu müssen.

Lehrende und Tutorinnen bzw. Tutoren: Personen, die SQL-Grundlagen vermitteln und das Lernspiel als unterstützendes Werkzeug in Lehrveranstaltungen, Übungen oder Selbstlernphasen einsetzen möchten. Der Editor ermöglicht es ihnen, neue Level mit passenden Aufgaben, Dialogen und Datenbankinhalten zu erstellen oder bestehende Level an bestimmte Lernziele anzupassen.

Studierende und Lernende mit technischem Hintergrund: Personen, die sich mit SQL, Datenbanken oder Lernspielentwicklung beschäftigen und eigene Übungslevel erstellen möchten. Der Editor unterstützt diese Zielgruppe dabei, SQL-Aufgaben spielerisch aufzubereiten und die Auswirkungen von Levelkonfigurationen unmittelbar zu testen.

Kapitel 2

Lizenz

Die Abgabe der Software und des Pflichtenhefts muss eine genaue Angabe der Lizenz enthalten, unter der die zu entwickelnde Software lizenziert wird. Um eine spätere Weiterverwendung und einen Praxiseinsatz der Software zu ermöglichen, empfehlen wir die Apache Lizenz. In diesem Kapitel soll die verwendete Lizenz notiert werden.

Kapitel 3

Zielbestimmungen

Die Zielbestimmungen dienen dazu, die Anforderungen nach Priorität zu klassifizieren. Die Einteilung erfolgt in *Muss*-, *Soll*- und *Kann*-Kriterien sowie *Abgrenzungskriterien*, um den Projektumfang klar zu definieren.

3.1 Muss-Kriterien

Die folgenden Anforderungen sind essenziell für die Funktionsfähigkeit der Anwendung und müssen ohne Kompromisse umgesetzt werden:

- Der Nutzer soll die Möglichkeit haben neue Level geführt zu erstellen.
- Der Nutzer soll die Möglichkeit haben bestehende Level zu entfernen.
- Der Nutzer soll die Möglichkeit haben bestehende Level zu bearbeiten.
- Der Nutzer soll die Möglichkeit haben ganz einfach via skalierbare Bounding-Box die Koordinaten eines neu erstellten Gegenstandes aufzunehmen.
- Der Editor muss eine Validierung der eingegebenen Leveldaten durchführen. Dadurch soll verhindert werden, dass unvollständige, fehlerhafte oder nicht spielbare Level gespeichert werden.
- Es muss möglich sein, SQL-Testabfragen direkt im Editor auszuführen, um die Funktionsfähigkeit eines Levels und seiner Datenbankinhalte überprüfen zu können.

3.2 Soll-Kriterien

Diese Funktionen sind erwünscht und sollen nach Möglichkeit implementiert werden:

- Die Webanwendung soll eine visuelle Vorschau des aktuell bearbeiteten Levels zur Verfügung stellen. Dadurch soll der Nutzer Änderungen an Levelstruktur, Objekten oder Hintergrund möglichst direkt nachvollziehen können.
- Komfortable Hintergrundbilderstellung via KI

3.3 Kann-Kriterien

Diese Funktionen sind optional und werden nur umgesetzt, falls Zeit und Ressourcen es erlauben:

3.4 Abgrenzungskriterien

Folgende Anforderungen werden explizit nicht umgesetzt:

Kapitel 4

Produktfunktionen

4.1 Anwendungsfalldiagramm - Anwendung

Kapitel 5

Glossar

Abkürzung	Beschreibung
/	/.

Tabelle 5.1: Glossar

Literaturverzeichnis